SOP-P01 원청 작업표준서 (Standard Operating Procedure) · 합성 문서

가설 사무소·휴게동·펜스·작업자 동선 구축 작업표준

출처: KOSHA GUIDE·산업안전보건기준에 관한 규칙을 바탕으로 해커톤 시연용으로 합성한 문서. 실제 사업장 표준서가 아니며 협력사명은 가상이다.
적용 작업: P01 가설 사무소·휴게동·펜스·작업자 동선 구축 (기준 일정 작업 하나에만 적용하는 작업별 표준서)
문서번호 SOP-P01 · 개정 1 · 제정(가정) 2026-11-09 · 관리 부서: 원청 안전환경팀(가상) · 적용 현장: 광양 2고로 2차 개수(합성)

1. 목적과 적용 범위

- 목적: 개수 공사에 들어올 협력사 수백 명이 쓸 가설 사무소·휴게동·자재 야드·차량 통로를 본공사 전에 만들면서, 반입 차량·지게차와 보행자가 부딪치는 사고와 굴착 중 매설 배관·케이블 파손 사고를 막고, 이후 모든 작업의 출입 통제 지점을 정한다.
- 적용 범위: 가설 배치도 승인부터 사무소·휴게동 설치, 펜스·게이트, 차량·보행 동선 분리, 가설 전기·조명, 완료 검사까지. 조립장(P03)·크레인 기초(P02)와 맞닿는 야드 경계도 포함한다.
- 적용 제외: 크레인 기초 파일과 크레인 조립은 SOP-P02, 야드 안 선조립 용접은 SOP-P03 를 따른다.

2. 작업 개요

- 작업ID: P01
- 협력사(가상): 가상-가설A · 공종: 가설·토목
- 구역: YARD 조립장·자재 야드
- 기준 일정(가정값): 2026-07-15 ~ 2026-11-11 (D-120~D-1)
- 위험 작업 유형: 없음(일반위험)
- 위험 분류 코드(시행령 제53조의2): 3호 충돌(양중기·차량)
- 필요 허가: 일반위험
- 선행 작업: 없음

3. 위험 요인과 예상 사고

- 충돌: 자재 반입 트럭·지게차가 후진·선회하면서 보행 작업자를 친다. 공사 초기라 통로 표시가 없고 여러 업체 차량이 한꺼번에 들어온다.
- 매설물 파손: 사무소 기초·펜스 기둥 굴착 중 기존 가스·냉각수 배관, 전력 케이블을 건드린다. 조업 중인 인접 설비로 이어지는 배관이면 조업 사고가 된다.
- 감전: 가설 분전반 접지·누전차단기 없이 전동공구를 쓴다. 비 오는 날 임시 케이블.
- 전도·낙하: 컨테이너 사무소 인양 중 줄걸이 불량, 펜스 패널이 바람에 넘어진다.
- 야간 사고: 조명 없는 통로, 대피로 표지가 없어 비상 시 방향을 모른다.

4. 투입 인원과 역할 (기준 10명, 계획서 인원과 맞춘다)

- 작업책임자 1명: 가설 배치도 승인, 매설물 도면 확인, 완료 검사 신청
- 유도자 2명: 자재 반입 차량·지게차 운행 시 게이트·교차 지점 유도, 보행자 차단
- 토목공 3명: 굴착·기초, 펜스 기둥 세우기, 바닥 정리
- 가설 설치공 2명: 컨테이너 사무소·휴게동 설치, 펜스 패널·게이트 조립
- 전기공 1명: 가설 분전반·접지·조명 설치(전기 자격 보유)
- 장비 운전원 1명: 지게차·소형 굴삭기 운전(자격 보유)

5. 투입 장비·자재·보호구

- 장비: 지게차, 소형 굴삭기, 덤프트럭(자재 반입), 크롤러 크레인(컨테이너 사무소 인양, 반입일에만), 발전기, 조명탑, 매설물 탐지기
- 자재: 컨테이너 사무소·휴게동 유닛, 펜스 패널·기둥·게이트, 안전통로 표시 페인트·안전띠, 러버콘, 가설 분전반·누전차단기·접지봉, 케이블 릴, 표지판(차량 통로·보행 금지·대피로)
- 보호구: 안전모·안전화·반사 조끼(전원), 유도자 야광봉·호루라기, 절연 장갑(전기공), 보안경·귀마개(절단·굴착)

6. 작업 순서 (상세)

1. 가설 배치도 승인 (사무소·휴게동·자재 야드·차량 동선 표시)
   작업책임자가 사무소·휴게동·자재 야드·차량 통로·보행 통로·게이트 위치를 한 장에 그려 원청 안전환경팀 승인을 받는다. 크레인 기초(P02)·조립장(P03)과 맞닿는 경계를 함께 표시한다. 확인: 승인 번호·날짜 기록.
2. 지하 매설물·기존 배관 위치 확인 후 굴착 착수
   원청 설비 담당에게 매설 배관·케이블 도면을 받고 탐지기로 현장 표시를 한 뒤에 판다. 도면에 없는 것이 나오면 즉시 멈추고 원청에 알린다. 기계 굴착은 표시선 〔팀 설정값 1m〕 안에서는 삽으로 바꾼다. 확인: 매설물 표시 사진·도면 대조 기록.
3. 차량 통로와 보행 동선 분리 (펜스·안전통로 표시)
   차량 통로와 보행 통로를 펜스나 안전띠로 물리적으로 나누고 바닥에 안전통로를 표시한다. 교차 지점은 최소화하고 표지를 세운다. 확인: 통로 표시 완료 사진.
4. 유도자 배치 (자재 반입 차량·지게차 운행 시)
   차량·지게차가 움직이는 동안 게이트와 교차 지점에 유도자를 두고 보행자를 멈춘다. 유도자는 반사 조끼·야광봉을 지니고 운전원과 신호를 맞춘다(R21). 확인: 유도자 이름을 작업일지에 기록.
5. 펜스·게이트 설치 후 출입 통제 지점 지정
   펜스를 두르고 게이트마다 출입 통제 지점(출입 기록·교육 확인 장소)을 정한다. 이 지점이 이후 전 협력사의 출입 관리 기준이 된다. 확인: 게이트 번호·통제 지점 목록.
6. 가설 전기 분전반 접지·누전차단기 점검
   전기공이 분전반마다 접지 저항과 누전차단기 동작을 시험하고 꼬리표를 붙인다. 케이블은 통로를 가로지르지 않게 매달거나 덮는다. 확인: 점검표·시험값 기록.
7. 야간 조명·비상 대피로 표지 설치
   통로·게이트·휴게동 주변에 조명탑을 세우고 대피로·집결지 표지를 붙인다. 야간에 조도를 눈으로 확인한다. 확인: 조명 위치도·표지 사진.
8. 가설물 완료 검사·사용 승인 기록
   원청 안전환경팀과 함께 사무소·휴게동·펜스·전기·조명을 검사하고 사용 승인을 받는다. 확인: 검사표·승인 서명.

적용하는 공통 표준서

- 해당 없음(일반위험)

필수 단계

☐	1	가설 배치도 승인 (사무소·휴게동·자재 야드·차량 동선 표시)	
☐	2	지하 매설물·기존 배관 위치 확인 후 굴착 착수	
☐	3	차량 통로와 보행 동선 분리 (펜스·안전통로 표시)	핵심
☐	4	유도자 배치 (자재 반입 차량·지게차 운행 시)	핵심
☐	5	펜스·게이트 설치 후 출입 통제 지점 지정	
☐	6	가설 전기 분전반 접지·누전차단기 점검	
☐	7	야간 조명·비상 대피로 표지 설치	
☐	8	가설물 완료 검사·사용 승인 기록	

합성 데이터 — 해커톤 시연용. 공개 지침(KOSHA GUIDE·산업안전보건기준에 관한 규칙) 기반으로 합성했으며 실제 사업장 표준서가 아닙니다. 협력사명은 가상입니다.

판정에 쓰는 기준

- 계획서 절차에 3·4 단계가 없으면 F8 "필수 단계 누락" → F2 결함.
- 핵심 단계를 3·4로 고른 이유: 이 작업의 사망 사고 유형은 차량·지게차 충돌 하나다. 3(차량·보행 동선 분리)은 사람과 차를 공간으로 떼어 놓고, 4(유도자)는 떼어 놓을 수 없는 교차 지점에서 사람이 차를 멈추게 한다. 둘 중 하나가 없으면 후진하는 트럭 뒤의 작업자를 아무도 보지 못한다. 1·2·5·6·7·8은 빠져도 승인·검사 절차에서 다시 걸리거나 사망으로 바로 이어지지 않는다.
- 차량계 하역운반기계 운행과 보행 작업자가 같은 통로에 있으면 R21(조건부)
- 같은 야드에서 P03 선조립·P32 스크랩 절단과 겹치면 R30(혼재 경고)

작업 금지·출입 제한

- 차량 통로로 지정한 구간은 보행 금지 — 유도자 없이 지게차·트럭 운행 시 반경 내 타 업체 출입 금지(R21)
- 펜스 설치 전 야드 경계 밖 작업자 동선 미확정 구간 출입 통제
- 매설물 표시 전 굴착 구간 장비 진입 금지, 굴착 개구부 주변 출입 통제
- 가설 분전반 점검표 부착 전 가설 전기 사용 금지

3D 연결 (출입 제한 데이터)

- 구역: YARD(조립장·자재 야드). 3D 구역 모델이 없어 목록 '지상·기타'로만 표시한다. 방위는 계획서 배치도의 차량 통로·굴착 구간 방위(SAME)
- 제한 1: 구역 YARD, 방위 SAME(차량 통로 구간), 종류 ENTRY_BAN(보행자), 대상 OTHERS, 적용 시점 DURING(차량·지게차 운행 시간대, 계획서에 BAND 가 있으면 그 시간대), 범위 통로 폭 + 〔팀 설정값〕, 규칙 R21, 3D 표시 TAPE + SIGN「차량 통로 · 보행 금지」
- 제한 2: 구역 YARD, 방위 SAME(굴착 구간), 종류 ENTRY_BAN, 대상 OTHERS, 적용 시점 STEP:2, 범위 굴착 개구부 주변 〔팀 설정값〕, 규칙 R21, 3D 표시 CONE
- 제한 3: 구역 YARD, 방위 ALL, 종류 WORK_STOP(혼재 협의 전 착수 보류), 대상 P03·P32(같은 야드 타 업체), 적용 시점 STEP:5(펜스·통제 지점 지정 전), 범위 구역 전체, 규칙 R30, 3D 표시 BANNER「야드 혼재 · 협의체 확인」

비상 조치

- 차량·지게차 접촉 사고: 운전 즉시 정지·시동 끄기, 부상자 이동 금지, 원청 구급·상황실 연락, 유도자가 현장 보존
- 매설 배관·케이블 손상: 굴착 즉시 중지·장비 후진 금지, 원청 설비 담당 연락, 가스 배관이면 풍상측 대피·점화원 제거
- 감전: 분전반 차단 뒤 구조, 맨손 접촉 금지, 119·원청 구급 연락
- 강풍·펜스 전도 위험: 패널 임시 고정, 통로 폐쇄 뒤 보강

기록·보관

- 승인 배치도, 매설물 확인 기록, 유도자 배치 기록, 분전반 점검표, 완료 검사표를 원청 안전환경팀이 공사 종료 후 3년 보관(가정)
- 게이트·출입 통제 지점 목록은 이후 모든 협력사 출입 관리(F7 TBM 전달 확인)의 기준 자료가 된다

근거 조문

- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제20조(출입의 금지), 제38조①2·3호(차량계 하역운반기계 작업계획서)
- 산업안전보건법 시행령 제53조의2 3호(충돌)

합성 데이터 — 해커톤 시연용. 공개 지침(KOSHA GUIDE·산업안전보건기준에 관한 규칙) 기반으로 합성했으며 실제 사업장 표준서가 아닙니다. 협력사명은 가상입니다.